

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E T I

Les composés aromatiques

Module 1 : Chimie organique

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales sur la structure, la nomenclature et la réactivité du benzène et de ses dérivés.

EXERCICE 1 Structure et représentation du benzène

1. Rappeler la géométrie de la molécule de benzène (forme, angles de liaison, hybridation des atomes de carbone).
2. Expliquer le terme « électrons délocalisés » appliqué au noyau benzénique. Quelle est la conséquence sur les longueurs de liaison C–C ?
3. Donner les deux représentations symboliques usuelles du noyau benzénique (formule de Kekulé et représentation par un cercle).

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement

1. Le benzène se comporte comme un alcène typique vis-à-vis de l'eau de bromure.
2. La délocalisation des électrons π confère au benzène une stabilité supérieure à celle d'un triène cyclique hypothétique à doubles liaisons localisées.
3. La nitration du benzène est une réaction d'addition électrophile.
4. Les trois isomères du dichlorobenzène sont nommés ortho, méta et para.

EXERCICE 3 Nomenclature et isomérisie des dérivés disubstitués

1. Citer les noms systématiques (IUPAC) des trois isomères de formule brute $C_6H_4Cl_2$.
2. Compléter le tableau ci-dessous pour le xylène (diméthylbenzène).

Isomère	Nom usuel (ortho/méta/para)	Nom systématique IUPAC
1,2-diméthylbenzène		
1,3-diméthylbenzène		
1,4-diméthylbenzène		

3. Donner le nom usuel et le nom IUPAC de $C_6H_5-CH_3$ et de C_6H_5-OH .

EXERCICE 4 Réactions d'addition et combustion

1. Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du benzène C_6H_6 (l) en dioxyde de carbone et eau.
2. Écrire l'équation-bilan de l'hydrogénation catalytique du benzène en cyclohexane (conditions : H_2 , Ni, ΔT).
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction d'addition du dichlore sur le benzène sous irradiation UV (formation de l'hexachlorocyclohexane).

EXERCICE 5 Réactions de substitution électrophile

1. Écrire l'équation-bilan de la chloration du benzène en présence de chlorure de fer(III) $FeCl_3$ (catalyseur). Préciser le rôle de $FeCl_3$.
2. Écrire l'équation-bilan de la nitration du benzène par le mélange acide (acide nitrique concentré + acide sulfurique concentré). Nommer le produit obtenu.
3. Écrire l'équation-bilan de la sulfonation du benzène (réactif : acide sulfurique concentré chaud ou SO_3). Nommer le produit.
4. Dans la réaction de Friedel-Crafts d'alkylation (ex : benzène + chlorométhane / $AlCl_3$), quel est l'électrophile mis en jeu ? Écrire l'équation-bilan globale.

EXERCICE 6 Sécurité et identification

1. Citer deux mesures de sécurité impératives lors de la manipulation du benzène (cancérogène avéré).
2. Pourquoi les dérivés nitrés aromatiques (ex : nitrobenzène, TNT) nécessitent-ils des précautions particulières (choc, chaleur) ?
3. Parmi les formules semi-développées suivantes, identifier celles qui possèdent un noyau aromatique : $CH_3 - CH = CH - CH_3$, $C_6H_5 - CH_2 - CH_3$, $C_6H_5 - COOH$, $CH_3 - CO - CH_3$.